

Effets du mélange EPX & IMD sur la reproduction de *A. caliginosa*

Protocole de référence

2024-09-09

Table des matières

1	Généralités	3
1.1	Vers de terre, sol et crottin	3
1.2	Design	3
1.3	Besoins	4
2	Protocole	5
2.1	Calculs	5
2.2	J-1 - Contamination des sols	6
2.3	J0 - Préparation des cosmes et introduction des vers de terre	7
2.4	Maintenance	8
2.5	J28 - Fin de l'exposition	8
2.6	J29 - Congélation des individus	8
2.7	J30-56 - Suivi des éclosions	9

1 Généralités

L'objectif des ces expériences est de construire la surface dose-réponse du mélange EPX & IMD.

1.1 Vers de terre, sol et crottin

Les vers de terre utilisés ici sont des *A. caliginosa* issus d'un élevage dont les individus fondateurs ont été récupérés dans une prairie à Versailles (les Closeaux).

Le sol utilisé est le sol des Closeaux séché et broyé à 2 mm.

Le crottin utilisé comme nourriture est congelé/décongelé par deux fois avant d'être broyé à 2 mm, tamisé à 0,5 mm pour enlever les résidus de sable, et enfin broyé à 0,5 mm.

L'eau utilisée est de la Volvic (surtout pas l'eau du robinet !!!).

1.2 Design

- Les cosmes contiennent l'équivalent de 200 g de sol des Closeaux sec et sont nourris avec 3 g/ind/14j.
- Chaque modalité est réalisée 2 en réplicats.
- Chaque réplicat correspond à 2 dans un cosme.
- La durée de l'expérience est de 28 jours avec un suivi ultérieur des cocons pendant au moins 28 jours.

Table 1.1: Tested concentrations (mg/kg)

Tested concentrations of EPX (mg/kg)	Tested concentrations of IMD (mg/kg)	Ratio	Line n°	ratio letter
0.9418	0.0000	Inf	1	E
9.4181	0.0000	Inf	2	E
52.9619	0.0000	Inf	3	E
94.1810	0.0000	Inf	4	E
167.4801	0.0000	Inf	5	E
297.8264	0.0000	Inf	6	E
529.6186	0.0000	Inf	7	E
0.7064	0.0007	3.00	1	F

Table 1.1: Tested concentrations (mg/kg)

Tested concentrations of EPX (mg/kg)	Tested concentrations of IMD (mg/kg)	Ratio	Line n°	ratio letter
7.0636	0.0065	3.00	2	F
39.7214	0.0367	3.00	3	F
70.6357	0.0653	3.00	4	F
125.6101	0.1161	3.00	5	F
223.3698	0.2064	3.00	6	F
397.2140	0.3671	3.00	7	F
0.4709	0.0013	1.00	1	G
4.7090	0.0131	1.00	2	G
26.4809	0.0734	1.00	3	G
47.0905	0.1305	1.00	4	G
83.7401	0.2321	1.00	5	G
148.9132	0.4128	1.00	6	G
264.8093	0.7341	1.00	7	G
0.2355	0.0020	0.33	1	H
2.3545	0.0196	0.33	2	H
13.2405	0.1101	0.33	3	H
23.5452	0.1958	0.33	4	H
41.8700	0.3482	0.33	5	H
74.4566	0.6192	0.33	6	H
132.4047	1.1012	0.33	7	H
0.0000	0.0026	0.00	1	I
0.0000	0.0261	0.00	2	I
0.0000	0.1468	0.00	3	I
0.0000	0.2611	0.00	4	I
0.0000	0.4643	0.00	5	I
0.0000	0.8256	0.00	6	I
0.0000	1.4682	0.00	7	I

1.3 Besoins

- 140 adultes *A. caliginosa*,
- 21 kg de sol des Closeaux,
- 840 g de crottin.

2 Protocole

2.1 Calculs

Le but est d'abord de contaminer le sol avec l'EPX en gardant un sol avec seulement une CRE de 20% puis de contaminer le sol avec l'IMD grâce à l'eau restante à ajouter.

Ratio	Line	$Q_{primEPX}$ wet (g)	Q_{nc} (g)	$V_{eau,nc}$ to 20% (mL)	$V_{primIMD}$ (mL)	$V_{eauReste}$ (mL)
E	1	0.4097	599.62	46.94	0.0000	117.4200
E	2	4.0651	596.23	46.67	0.0000	117.4200
E	3	22.8488	578.81	45.31	0.0000	117.4200
E	4	40.6188	562.33	44.02	0.0000	117.4200
E	5	72.2340	533.01	41.72	0.0000	117.4200
E	6	128.4555	480.87	37.64	0.0000	117.4200
E	7	228.4336	388.15	30.38	0.0000	117.4200
F	1	0.3019	599.72	46.95	0.0020	117.4180
F	2	3.0515	597.17	46.75	0.0196	117.4004
F	3	17.1339	584.11	45.72	0.1101	117.3099
F	4	30.4614	571.75	44.76	0.1958	117.2242
F	5	54.1836	549.75	43.03	0.3482	117.0718
F	6	96.3443	510.65	39.97	0.6192	116.8008
F	7	171.3279	441.11	34.53	1.1012	116.3188
G	1	0.2049	599.81	46.95	0.0039	117.4161
G	2	2.0379	598.11	46.82	0.0392	117.3808
G	3	11.4190	589.41	46.14	0.2202	117.1998
G	4	20.3040	581.17	45.49	0.3916	117.0284
G	5	36.1116	566.51	44.35	0.6964	116.7236
G	6	64.2331	540.43	42.30	1.2385	116.1815
G	7	114.2222	494.07	38.68	2.2023	115.2177
H	1	0.0970	599.91	46.96	0.0059	117.4141
H	2	1.0136	599.06	46.89	0.0587	117.3613
H	3	5.7041	594.71	46.55	0.3304	117.0896

Table 2.1: Soil preparation for each EPX concentration

Ratio	Line	$Q_{primEPX}$ wet (g)	Q_{nc} (g)	$V_{eau,nc}$ to 20% (mL)	$V_{primIMD}$ (mL)	$V_{eauReste}$ (mL)
H	4	10.1574	590.58	46.23	0.5875	116.8325
H	5	18.0612	583.25	45.66	1.0447	116.3753
H	6	32.1112	570.22	44.64	1.8577	115.5623
H	7	57.1057	547.04	42.82	3.3035	114.1165
I	1	0.0000	600.00	46.97	0.0078	117.4122
I	2	0.0000	600.00	46.97	0.0783	117.3417
I	3	0.0000	600.00	46.97	0.4405	116.9795
I	4	0.0000	600.00	46.97	0.7833	116.6367
I	5	0.0000	600.00	46.97	1.3929	116.0271
I	6	0.0000	600.00	46.97	2.4769	114.9431
I	7	0.0000	600.00	46.97	4.4047	113.0153

Besoins :

- 1152.44 g donc 1200 g de la préparation de sol primaire contaminé à l'EPX,
- 1728.66 mg donc 1800 mg d'EPX,
- 23.961011 mL de la solution primaire d'IMD,
- 4.7922022 mg d'IMD.

2.2 J-1 - Contamination des sols

Préparation du sol primaire contaminé à l'EPX dans un petit bac en inox :

- Dans un petit bac en inox :
 - Peser 1200 g de sol des Closeaux,
 - Ajouter 93.936 mL d'eau,
 - Mélanger,
- Dans une coupelle, peser 1800 mg d'EPX,
- Dans un autre petit bac en inox,
 - Verser une petite quantité du sol du premier bac,
 - Verser la quantité d'EPX pesée,
 - * Au besoin, du sol est mis dans la coupelle puis versé dans le bac plusieurs fois pour récupérer les résidus d'EPX collés aux parois de la coupelle.
 - Mélanger,
 - Ajouter graduellement la quantité de sol restante du premier bac tout en mélangeant,
 - Mélanger pendant encore au moins 5-10 min.

Pour préparer 100 mL de la solution primaire d'IMD à 200 mg/L (eau = eau MilliQ) :

- 20 mg d'IMD sont pesés dans une coupelle,
- Ces 20 mg sont introduits dans une fiole jaugée de 100 mL à l'aide d'un entonnoir et de petits volumes d'eau mis dans la coupelle,
- La fiole est complétée jusqu'au trait de jauge avec de l'eau,
- Elle est ensuite mise dans un bain à ultrason pendant des cycles de 10 min jusqu'à dissolution complète de l'IMD (solution limpide), attention à ne pas faire surchauffer la fiole pour ne pas dégrader l'IMD,
- La solution peut être gardée au frigo à 4°C dans une bouteille en verre recouverte d'aluminium.

Contamination des sols pour chaque concentration :

- Dans un petit bac en inox,
- Q_{nc} g de sol des Closeaux sont pesés,
- $V_{eau,nc}$ mL d'eau y est ajouté pour atteindre une CRE de 20%,
- Le sol est mélangé.
- $Q_{primEPX,wet}$ g de la préparation primaire d'EPX y sont ajoutés,
- Cette préparation est mélangée pendant au moins 10 min,
- Dans un bécher, $V_{primIMD}$ mL de la solution primaire d'IMD sont ajoutés avant de compléter ce volume jusqu'à 100 mL,
- Ces 100 mL sont répartis à la surface du sol (ne pas mélanger),
- $V_{eau\ restante} - 100$ mL sont ensuite ajoutés de manière homogène à la surface du sol (ne pas mélanger),
- Couvrir le bac avec de l'aluminium.

Préparation du crottin :

- 420 g sont préparés avec 1486.8 mL d'eau,
- 70×27.2 g de cette préparation sont pesés dans des petites boîtes.

2.3 J0 - Préparation des cosmes et introduction des vers de terre

Pour chaque concentration :

- Le bac correspondant est mélangé pendant 5 min,
- Cette préparation est utilisée pour préparer 2 cosmes avec 254.8 g de la préparation chacun,
- Le reste de la préparation est mise dans un pot en plastique de 125 mL puis mis dans la chambre thermorégulée à -20°C,
- Dans chaque cosme, un petit pot de crottin préparé la veille est ajouté et mélangé au cosme.

Introduction des vers de terre :

- Les vers sont pesés par 2 et mis dans leur cosme respectif,
- Chaque cosme est pesé (avec le couvercle) et le poids est ensuite noté sur l'étiquette du cosme pour pouvoir suivre l'humidité du sol,

- Tous les cosmes sont gardés dans un incubateur à 18°C.

Nettoyage : Les bacs en inox doivent être rincé à l'eau puis au mélange eau-éthanol. Le reste de terre est à mettre dans un sceau "sol contaminé aux pesticides".

2.4 Maintenance

A J7, J14 et J21, l'humidité du sol est vérifiée : Le cosme est pesé puis de l'eau est ajoutée pour revenir au poids initial du cosme.

A J14, les vers sont nourris comme à J0. Les cosmes doivent être mélangés avec précaution pour ne pas écraser les éventuels cocons produits.

Attention : A J14, il faut d'abord vérifier l'humidité des cosmes puis nourrir les vers puis peser à nouveau le cosme et noté la nouvelle masse du cosme sur l'étiquette pour avoir une nouvelle masse de référence correcte.

2.5 J28 - Fin de l'exposition

A J28, les vers sont pesés et mis à jeûner dans des boîtes de Pétri sur des papiers filtres humides (une boîte par cosme) remises dans l'incubateur à 18°C. Pour chaque concentrations, des échantillons de sol sont pris dans des pots de 125 mL.

Lors de la pesée des vers, le contenu des cosmes est gardé pour ensuite récupérer les cocons en lavant le sol avec de l'eau sur un tamis à 2 mm. Les cocons sont regroupés par cosme sur du papier filtre humide dans des petites boîtes de Pétri. Le nombre de cocons produits par cosme est noté.

Nettoyage : Les cosmes sont à jeter dans un sceau à déchet "Pesticides".

2.6 J29 - Congélation des individus

Le matin, les boîtes de Pétri sont nettoyées.

L'après-midi, les vers sont ensuite pesés et mis dans des tubes falcons sur lesquels leur poids est noté. L'étiquette des falcon est protégé en rajoutant un couche de scotch. Les tubes sont ensuite mis à -80°C.

Nettoyage : Les papiers filtres sont à jeter dans un sceau à déchet "Pesticides" et les boîtes de Pétri peuvent être lavée avec eau + éthanol avant d'être mise de côté en indiquant qu'elles sont réservées pour des vers exposés à ces deux pesticides.

2.7 J30-56 - Suivi des éclosions

Pendant au moins 4 semaines suivant la récupération des cocons, un suivi des éclosions est fait tous les jours de la semaine.

Nettoyage : Les papiers filtres sont à jeter dans un sceau à déchet “Pesticides” et les boîtes de Pétri peuvent être lavées avec eau + éthanol.